ОТЧЕТ: ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

МИТАП ОТ 02.10.2026

Рамочный договор 8/2026-N0-ГОРИЗОНТ

Исполнитель ООО «ГОРИЗОНТ» | Заказчик ООО «Точные машины»

> **Назначение.** Структурированный итог преддоговорных переговоров от 02.10.2026 по трем прикладным заказам (N1/N2/N3), с фиксацией границ ответственности исполнителя, добавленных/неучтенных позиций, недостатков формулировок заказчика и перспективных заказов N4–N7. Данные состава и сроков — из спецификаций (срез 05.10.2026). Документ внутренний: коммерческие условия приводятся в объеме, согласованным с заказчиком.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общий состав заказов
2. Заказ N1. Разработка КД
3. Заказ N2. Адаптация ПТК "Horizon VM"
4. Заказ N3. Адаптация ПТК Horizon VM
5. Очерёдность выполнения заказов
6. Порядок работ внутри заказов N1–N3
7. Перспективные заказы N4–N7
8. Рамочные договоры и порядок подписания
9. Расхождения данных и вопросы к эскалации

1. ОБЩИЙ СОСТАВ ЗАКАЗОВ

Все заказы направлены на выполнении цели заказчика — подготовки опытной партии вендинговых аппаратов для поставки - промышленным заказчикам. Исполнитель — ООО «ГОРИЗОНТ» (ГК «ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ»), ОСНО, НДС 22%.

Заказ	Коммерческая функция (предмет)	Результат
N1	Разработка конструкторской документации (КД) по доработке металлоконструкции аппарата Knowhy N96/master	Комплект КД
N2	Реверс-инжиниринг и адаптация ПТК «Horizon VM» для постаматного аппарата Knowhy G80/master	Полнофункциональный прототип
N3	Реверс-инжиниринг группы аппаратов Wate technology и адаптация ПТК «Horizon VM» для ряда новых моделей (постаматные, спиральные, гибридные)	Полнофункциональные прототипы (7 моделей)

Сводные финансовые требования по заказам (данные спецификаций тип 40, принцип чистой базы):

Заказ	Позиций	Стоимость без НДС, руб	НДС 22%, руб	Итого с НДС, руб
N1	8	1 807 600	397 672	2 205 272
N2	5	2 960 000	651 200	3 611 200
N3	42	22 039 500	4 848 690	26 888 190
Итого	**55**	**26 807 100**	**5 897 562**	**32 704 662**

> ⚠ **Важно:** актуальный срез спецификаций тип 40 от 05.10.2026 — после перегенерации инженером (N1 дополнена позицией `1.102.1`, N3 — slave-моделью `3.7` и консалтингом `3.x04.1`). Проценты в блоках `условия оплаты` заявлены заказчиком ориентировочно: первичны абсолютные суммы, в финальных ТКП проценты не указываются.

---

2. ЗАКАЗ N1. РАЗРАБОТКА КД

Предмет: цикл конструкторской проработки - доработка металлоконструкции вендингового аппарата Knowhy N96/master — проектирования модулей размещения электроники и коммутации, эскизы общего вида и транспортировочной тары.

2.1. Состав работ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД ИЗМ.	КОЛ-ВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, дней
1.101.1	Проектирование модуля размещения электронных компонентов ПТК	шт	1	25
1.101.2	Проектирование узла коммутации сети ~230 В	шт	1	10
1.101.3	Проектирование интегрированного узла крепления LCD touch дисплея, хаба АСУ ВУ, RFID и QR считывателя	шт	1	20
1.101.4	Разработка эскизов общего вида изделия	шт	1	25
1.101.5	Проектирование транспортировочной тары	шт	1	15
1.102.1	Проектирование внешнего бокса для размещения HMI компонентов (LCD, RFID, QR) и хаба ВУ	шт	1	15
1.101.6	Проведение конструкторской и технологической оценки переноса (изменение) точек крепления колёс	шт	1	12
1.101.7	Проектирование кронштейна камер видеонаблюдения	шт	1	12

ИТОГО БЕЗ НДС, руб: 1 807 600,00 (НДС 397 672,00; с НДС 2 205 272,00)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, дней: 164 (прямая калькуляция без корректировки)

2.2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- `аванс` : **70%** (1 265 320,00 руб);
- `постоплата` : процентование **30%** (542 280,00 руб) по факту выполнения работ по каждой из позиции в отдельности — исполнитель подает акт выполненных работ и запрос на частичное закрытие.

2.3. ДОБАВЛЕНО

- `1.101.7` — кронштейн видеокамеры: позиция добавлена исполнителем относительно исходной редакции заказчика на основе ранее достигнутых устных договорённостей.
- По итогам митапа **принято решение добавить разработку внешнего блока (бокса)** с кронштейном в состав работ — решение закреплено инженером в перегенерированной спецификации позицией `1.102.1` (280 000 без НДС, 45 дней).

2.4. НЕ УЧТЕНО

- Составом работ не предусмотрено изготовление металлоконструкций по разработанной КД — выделено в перспективный заказ `N4`, см. раздел 7.

2.5. НЕДОСТАТКИ

- В исходной редакции состава работ заказчиком **не была учтена разработка внешнего блока с кронштейном** — без неё комплект КД не покрывает изделие целиком (устранено решением митапа, см. п. 2.3).

2.6. ПРИМЕЧАНИЕ

- Результат работ — **комплект КД** (конструкторская документация).
- Принцип исполнения: **последовательно-параллельный** — старт с первого пункта, при паузах (ожидание исходных данных или иное) команда переключается на другие пункты.
- По итогам митапа **принято решение добавить в состав работ разработку внешнего**. Позиция подлежит закреплению инженером в мастере `work spec` и отражению в перегенерированной спецификации.

---

3. ЗАКАЗ N2. АДАПТАЦИЯ ПТК "HORIZON VM"

Предмет: реверс-инжиниринг постаматного вендингового аппарата Knowhy G80/master и адаптация программно-технического комплекса «Horizon VM» под его конструкцию.

3.1. Состав работ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД ИЗМ.	КОЛ-ВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, дней
2.101.1	Инженерный анализ существующей конструкции изделия. Постаматный вендинговый аппарат, модель «Knowhy» G80/master	шт	1	14
2.101.2	Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. Постаматный аппарат «Knowhy» G80/master	шт	1	7
2.101.3	Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК. Постаматный аппарат «Knowhy» G80/master	шт	1	7
2.102.1	Адаптация, комплектование и сборка ПТК в соответствии с ТЗ №2. Постаматный аппарат «Knowhy» G80/master	шт	1	80
2.103.1	Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. Постаматный аппарат «Knowhy» G80/master	шт	1	14

ИТОГО БЕЗ НДС, руб: 2 960 000,00 (НДС 651 200,00; с НДС 3 611 200,00)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, дней: 120 (согласовано с заказчиком; с учетом параллельной загрузки этапов меньше суммы длительностей позиций)

3.2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- `аванс 1`: **55%** (1 610 000,00 руб);
- `аванс 2`: **33%** (1 000 000,00 руб) — в течение 1 месяца после поступления `аванса 1`;
- `постоплата`: **12%** (350 000,00 руб) по факту приемки работ.

3.3. ДОБАВЛЕНО

- Позиции, добавленные исполнителем относительно редакции заказчика, — **отсутствуют**.

3.4. НЕ УЧТЕНО

Границы ответственности исполнителя

- Разработка КД — не входит в заказ N2.
- Разработка эксплуатационной документации (ЭД) — не входит в заказ N2.
- Изготовление металлоконструкций — не входит в заказ N2 (адаптируются существующие узлы аппарата G80; изготовление по упрощённой схеме выносится в перспективный заказ `N5`, см. раздел 7).

3.5. НЕДОСТАТКИ

- Явных недостатков формулировок по итогам митапа не зафиксировано.

3.6. ПРИМЕЧАНИЕ

- Результат работ — **полнофункциональный прототип**. Для превращения его в полноценный демо-образец необходимо (вне рамок N2): доработать узлы размещения электроники и ввода ~230 В; возможно, полностью модернизировать выносной модуль HMI-элементов (есть вероятность размещения существующими средствами модуля); разработать и изготовить транспортировочную тару.
- Порядок выполнения внутри заказа — по цепочке одной модели VM (аналогично разделу 6.2/6.3).
- После выполнения работ по заказу согласована **упрощённая объединённая доработка (КД + металлоконструкции)** для превращения аппарата в полноценный демо-образец (перспективный заказ `N5`): принято решение не разрабатывать более сложные и дорогие решения — герметизацию боксов электроники, блокировку доступа к USB-портам, унификацию с постаматными моделями `Wate technology`. Решение нацелено на существенное сокращение сроков/стоимости конструкторских работ и доводки металлоконструкции существующего шкафа, сторонами принято как допустимое с учётом жизненного цикла изделия (демо-стенд, шоурум, образец для пробной эксплуатации и т.п.).
- Финансовые и временные параметры технико-коммерческого предложения соблюдаются при условии, что в предоставляемых комплектующих функциональные типы и ключевые параметры актуаторов и сенсоров соответствуют аналогичным у модели `Knowhy N96`, на которой ранее выполнены аналогичные работы.
- Технические параметры, обязательные к соблюдению:
  - тип актуаторов спиральных ячеек — мотор `коллекторный`;
  - тип сенсоров спиральных ячеек — тампер электромеханическая кнопка типа `сухой контакт`;
  - освещение постаматных ячеек и отсеки под них — неуправляемая (или управляемая) светодиодная лента, сегментированная на фрагменты в соответствии с постаматной ячейкой; крепление модулей освещения должно соответствовать указанным осветительным элементам.
- В случае несоблюдения требований к объектам автоматизации исполнитель имеет право:
  - приостановить работы до согласования дальнейших действий с заказчиком; время согласования добавляется к длительности исполнения заказа без каких-либо санкций к исполнителю;
  - потребовать дополнительную плату, если новый тип актуаторов и/или сенсоров повлечёт увеличение объёма работ и/или закупку не предусмотренных проектом ТМЦ на сумму более 5% от пункта спецификации, в котором выполняется данная работа;
  - потребовать продления длительности работ пропорционально времени, необходимому для адаптации ПТК «Horizon VM» под управление новыми типами актуаторов, сенсоров и осветительных приборов.

---

4. ЗАКАЗ N3. АДАПТАЦИЯ ПТК HORIZON VM

Предмет: реверс-инжиниринг группы вендинговых аппаратов Wate technology (постаматные, спиральные, гибридные модели) и разработка адаптированной версии ПТК «Horizon VM» для ряда новых моделей. Спецификация содержит **7 моделей** (6 master + 1 slave, добавленная по решению митапа) по 6 позиций: 5 стандартных работ + консалтинг `3.x04.1`. Шифр заказа от заказчика — «7 VM» — соответствует фактическому составу.

4.1. Состав работ

Модели заказа:

- `3.1` L8050 stand-alone/master (гибрид спираль/постамат);
- `3.2` L8050/master (гибрид);
- `3.3` L80/master (спиральный);
- `3.4` L50/master (спиральный);
- `3.5` C80/master (постаматный);
- `3.6` C80P/master (постаматный);
- `3.7` C80/slave (постаматный, ограниченная функциональность — выбрана исполнителем по поручению заказчика).

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД ИЗМ.	КОЛ-ВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, дней
3.101.1	Инженерный анализ существующей конструкции. Гибридный аппарат L8050 stand-alone/master	шт	1	14
3.101.2	Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. L8050 stand-alone/master	шт	1	7
3.101.3	Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. L8050 stand-alone/master	шт	1	7
3.102.1	Адаптация, комплектование и сборка ПТК по ТЗ №2. L8050 stand-alone/master	шт	1	108
3.103.1	Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. L8050 stand-alone/master	шт	1	14
3.104.1	Консалтинг. Выездная приемка комплектующих на территории производителя. L8050 stand-alone/master	шт	1	1
3.201.1	Инженерный анализ существующей конструкции. Гибридный аппарат L8050/master	шт	1	14
3.201.2	Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. L8050/master	шт	1	7
3.201.3	Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. L8050/master	шт	1	7
3.202.1	Адаптация, комплектование и сборка ПТК по ТЗ №2. L8050/master	шт	1	108
3.203.1	Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. L8050/master	шт	1	14
3.204.1	Консалтинг. Выездная приемка комплектующих на территории производителя. L8050/master	шт	1	1
3.301.1	Инженерный анализ существующей конструкции. Спиральный аппарат L80/master	шт	1	14
3.301.2	Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. L80/master	шт	1	7
3.301.3	Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК. L80/master	шт	1	7

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД ИЗМ.	КОЛ-ВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, дней
3.302.1	Адаптация, комплектование и сборка ПТК по ТЗ №2. L80/master	шт	1	108
3.303.1	Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. L80/master	шт	1	14
3.304.1	Консалтинг. Выездная приемка комплектующих на территории производителя. L80/master	шт	1	1
3.401.1	Инженерный анализ существующей конструкции. Спиральный аппарат L50/master	шт	1	14
3.401.2	Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. L50/master	шт	1	7
3.401.3	Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК. L50/master	шт	1	7
3.402.1	Адаптация, комплектование и сборка ПТК по ТЗ №2. Модель L50/master	шт	1	108
3.403.1	Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. L50/master	шт	1	14
3.404.1	Консалтинг. Выездная приемка комплектующих на территории производителя. L50/master	шт	1	1
3.501.1	Инженерный анализ существующей конструкции. Постаматный аппарат C80/master	шт	1	14
3.501.2	Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. C80/master	шт	1	7
3.501.3	Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. C80/master	шт	1	7
3.502.1	Адаптация, комплектование и сборка ПТК по ТЗ №2. C80/master	шт	1	108
3.503.1	Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. C80/master	шт	1	14
3.504.1	Консалтинг. Выездная приемка комплектующих на территории производителя. C80/master	шт	1	1
3.601.1	Инженерный анализ существующей конструкции. Постаматный аппарат C80P/master	шт	1	14
3.601.2	Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. C80P/master	шт	1	7
3.601.3	Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. C80P/master	шт	1	7
3.602.1	Адаптация, комплектование и сборка ПТК по ТЗ №2. C80P/master	шт	1	108
3.603.1	Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. C80P/master	шт	1	14
3.604.1	Консалтинг. Выездная приемка комплектующих на территории производителя. C80P/master	шт	1	1
3.701.1	Инженерный анализ существующей конструкции. Постаматный аппарат C80/slave	шт	1	14

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД ИЗМ.	КОЛ-ВО	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, дней
3.701.2	Разработка ТЗ №1 на изделие в целом. C80/slave	шт	1	7
3.701.3	Разработка ТЗ №2 на адаптацию ПТК к данной модели. C80/slave	шт	1	7
3.702.1	Адаптация, комплектование и сборка ПТК по ТЗ №2. C80/slave	шт	1	108
3.703.1	Комплексное тестирование аппарата на базе новой системы управления. C80/slave	шт	1	14
3.704.1	Консалтинг. Выездная приемка комплектующих на территории производителя. C80/slave	шт	1	1

ИТОГО БЕЗ НДС, руб: 22 039 500,00 (НДС 4 848 690,00; с НДС 26 888 190,00)
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ, дней: 180 (единовременное авансирование комплекта) / **210** (при разбивке закупочного аванса на две партии с отсрочкой 1 месяц — см. п. 4.2, диаграммы п. 6.3.1/6.3.2)

4.2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Заказ разбивается на две части (критерий объем работ) по ~50%: `аванс 1` и `аванс 2` запускают закупки комплектующих соответственно по первой и второй части.

- `аванс 1`: **30%** (6 000 000,00 руб);
- `аванс 2`: **30%** (6 000 000,00 руб) — в течение 1 месяца после поступления `аванса 1`;
- `аванс 3`: **28%** (7 390 000,00 руб) — покрывает продолжение работ и доукомплектование; в течение 1 месяца после поступления `аванса 2`;
- `аванс 4`: **1%** (199 500,00 руб) — консалтинг, за 2 недели до поездки;
- `постоплата`: процентование **11%** (2 450 000,00 руб) по факту выполнения работ по каждой из позиций (позиция = экземпляр вендингового аппарата, не строка спецификации) в отдельности — исполнитель подает акт выполненных работ и запрос на частичное закрытие.

> ⚠ **Важно:** проценты заявлены заказчиком ориентировочно (для ориентации в долях авансов); первичны абсолютные суммы — их раскладка в точности равна ИТОГО спецификации (22 039 500,00 руб без НДС). В финальных коммерческих ТКП величины в процентах не указываются.

> ⚠ **Важно (сроки):** разбивка закупочного аванса на две партии (`аванс 2` с отсрочкой 1 месяц) отдаляет срок реализации заказа на ту же величину — **210 календарных дней** (7 месяцев × 30) против **180** при единовременном авансировании всего комплекта. Выбор схемы — за заказчиком: комфортный график платежей против скорости готовности парка. Обе схемы отражены на диаграммах п. 6.3.1 (единовременное авансирование) и п. 6.3.2 (разбитое).

4.3. ДОБАВЛЕНО

- Блок позиций slave-модели `3.7` (`3.701.1` – `3.704.1`, Wate Technology C80/slave) — экземпляр аппарата с ограниченной функциональностью, добавлен по решению митапа;
- Консалтинг `3.x04.1` — в каждую модель добавлена позиция выездной приемки комплектующих на территории производителя (фильтр `x.X04.1`); общая сумма 199 500,00 руб без НДС разбита равными долями по моделям — **28 500,00 руб**.

4.4. НЕ УЧТЕНО

Границы ответственности исполнителя

- Разработка КД — не входит в заказ N3. (направление выносится в перспективный заказ `N6`, см. раздел 7).
- Разработка эксплуатационной документации (ЭД) — не входит в заказ N3 (направление выносится в перспективный заказ `N7`, см. раздел 7).
- Изготовление металлоконструкций — не входит в заказ N3. (направление выносится в перспективный заказ `N6`, см. раздел 7).

4.5. НЕДОСТАТКИ

- Отсутствие slave-модели в исходной редакции — **устранено**: решение митапа закреплено в спецификации позициями `3.701.1` – `3.704.1` (см. п. 4.6);
- **Не учтено ТМЦ на формирование стенда** для отработки — по состоянию на срез 05.10.2026 в спецификации отсутствует; заказчик ведет проработку (см. п. 4.6) — вопрос открыт, отслеживается.

4.6. ПРИМЕЧАНИЕ

- Результат работ — **полнофункциональные прототипы** по каждой модели. Для превращения в полноценные демо-образцы необходимо (вне рамок N3): разработать модуль размещения электроники с учётом требований по пылевой обстановке; узел ввода ~230 В; модуль размещения HUB верхнего уровня и HMI-компонентов с учётом пылевой обстановки; разработать транспортировочную тару.
- Фактически объём доработок повторяет почти все пункты заказа N1, но большая часть выполняется **не с нуля, а как адаптация достигнутого ранее результата по КД**.
- По вопросу отсутствия модели `slave`: заказчиком принято решение учесть одну подобную модель в составе работ; модель будет определена при подписании спецификации, исполнителю поручено добавить любую модель постаматного типа самостоятельно, не дожидаясь обновления заказа — добавлена `C80/slave`.
- По получению и комплектованию ТМЦ для стенда: заказчик дал пояснения — работа ведется; после прояснения возможности со стороны производителя комплектующих (`Wate technology`) стороны вернутся к диалогу. На текущий момент необходимых исходных данных и условий получения комплекта нет.
- Требование заказчика учесть расходы на консалтинговые услуги (выездная приемка комплектующих на территории производителя) — сумма согласована до 200 тыс. руб; учтена в спецификации позициями `3.x04.1` в размере 199 500,00 руб без НДС.
- Финансовые и временные параметры технико-коммерческого предложения соблюдаются при условии, что в предоставляемых комплектующих функциональные типы и ключевые параметры актуаторов и сенсоров соответствуют аналогичным у модели `Knowhy N96`, на которой ранее выполнены аналогичные работы.
- Технические параметры, обязательные к соблюдению:
  - тип актуаторов спиральных ячеек — мотор `коллекторный`;
  - тип сенсоров спиральных ячеек — тампер электромеханическая кнопка типа `сухой контакт`;
  - освещение постаматных ячеек и отсеки под них — неуправляемая (или управляемая) светодиодная лента, сегментированная на фрагменты в соответствии с постаматной ячейкой; крепление модулей освещения должно соответствовать указанным осветительным элементам.

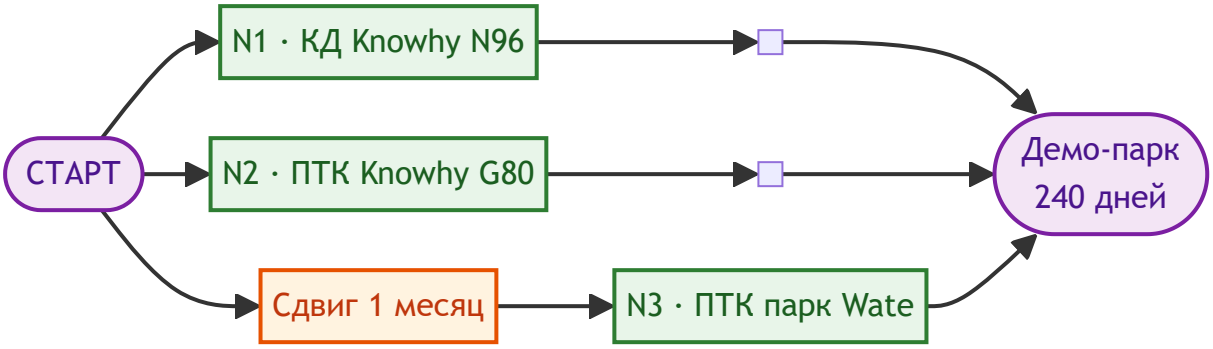
- В случае несоблюдения требований к объектам автоматизации исполнитель имеет право:
  - приостановить работы до согласования дальнейших действий с заказчиком; время согласования добавляется к длительности исполнения заказа без каких-либо санкций к исполнителю;
  - потребовать дополнительную плату, если новый тип актуаторов и/или сенсоров повлечёт увеличение объёма работ и/или закупку не предусмотренных проектом ТМЦ на сумму более 5% от пункта спецификации, в котором выполняется данная работа;
  - потребовать продления длительности работ пропорционально времени, необходимому для адаптации ПТК «Horizon VM» под управление новыми типами актуаторов, сенсоров и осветительных приборов.

---

5. ОЧЕРЁДНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ

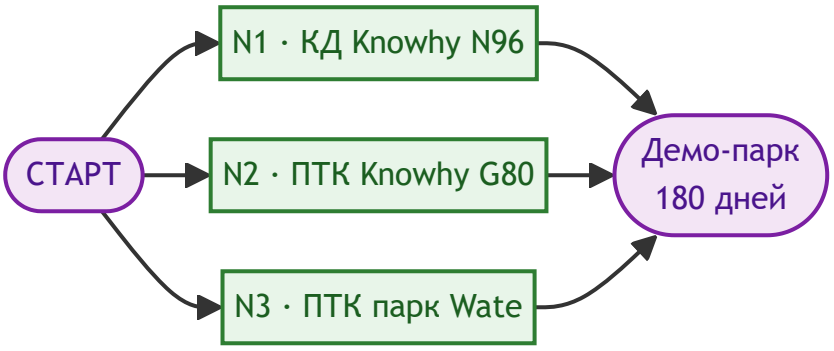
Формальный порядок: `N1 → N2 → N3 → N4 → N5 → N6 → N7`. Реальные цепочки во времени — два варианта старта текущих трёх заказов; заказы N4–N7 запускаются по триггерам готовности (комплексная схема — п. 5.4).

5.1. Вариант 1 — старт N3 с отсрочкой 1 месяц



Заказчик подписывает все три заказа; авансы по N1 и N2 переводятся одновременно, аванс и старт по N3 — с отсрочкой 1 месяц (оранжевый кубик на схеме: N3 стартует после него). График платежей заказчика комфортный, но точка готовности всего парка отдаляется на месяц.

5.2. Вариант 2 — одновременный старт всех заказов



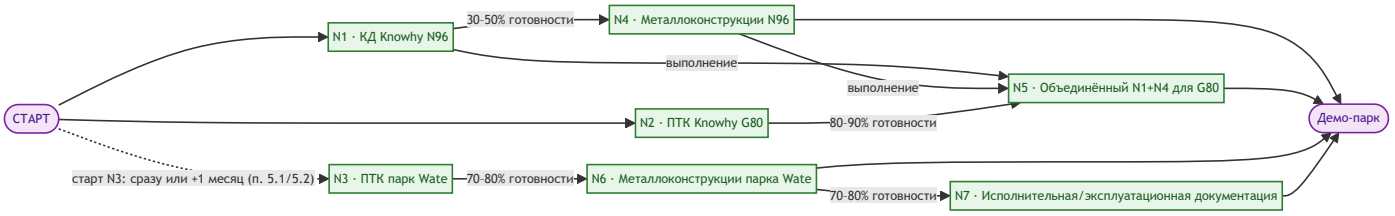
Авансирование и старт сразу по всем трём заказам: максимальная скорость готовности демо-парка, пиковая нагрузка на платежи заказчика в точке старта.

5.3. Сравнение вариантов

Критерий	Вариант 1 (отсрочка N3)	Вариант 2 (одновременный старт)
Первый транш авансов	N1 + N2: 2 875 320,00 руб	N1 + N2 + N3 (аванс 1): 8 875 320,00 руб
Старт N3	+1 месяц	одновременно с N1/N2
Готовность парка	240-й день	180-й день
График платежей заказчика	комфортный	пиковая нагрузка на старте

Готовность парка рассчитана при единовременном авансировании N3 (180 к.д.); разбивка закупочного аванса N3 на две партии (п. 4.2) удлиняет каждый вариант ещё на 30 дней. С точки зрения исполнителя вариант 2 сокращает срок готовности демо-парка примерно на 30 дней; вариант 1 снижает стартовую платежную нагрузку заказчика примерно втрое. Итоговый выбор — за заказчиком.

5.4. Комплексная схема взаимосвязей N1–N7



Триггеры запуска перспективных заказов:

- `N4` — при готовности N1 на 30–50%;
- `N5` — после выполнения N1 и N4, при готовности N2 на 80–90%;
- `N6` — при готовности N3 на 70–80%;
- `N7` — при готовности N6 на 70–80%

Детали — раздел 7.

---

6. ПОРЯДОК РАБОТ ВНУТРИ ЗАКАЗОВ N1–N3

6.1. Заказ N1

Все пункты выполняются в порядке следования в спецификации; принцип **последовательно-параллельный**: старт с первого пункта, при возникновении паузы (например, ожидание конструктором очередной порции исходных данных) команда проекта переключается на другой пункт списка.

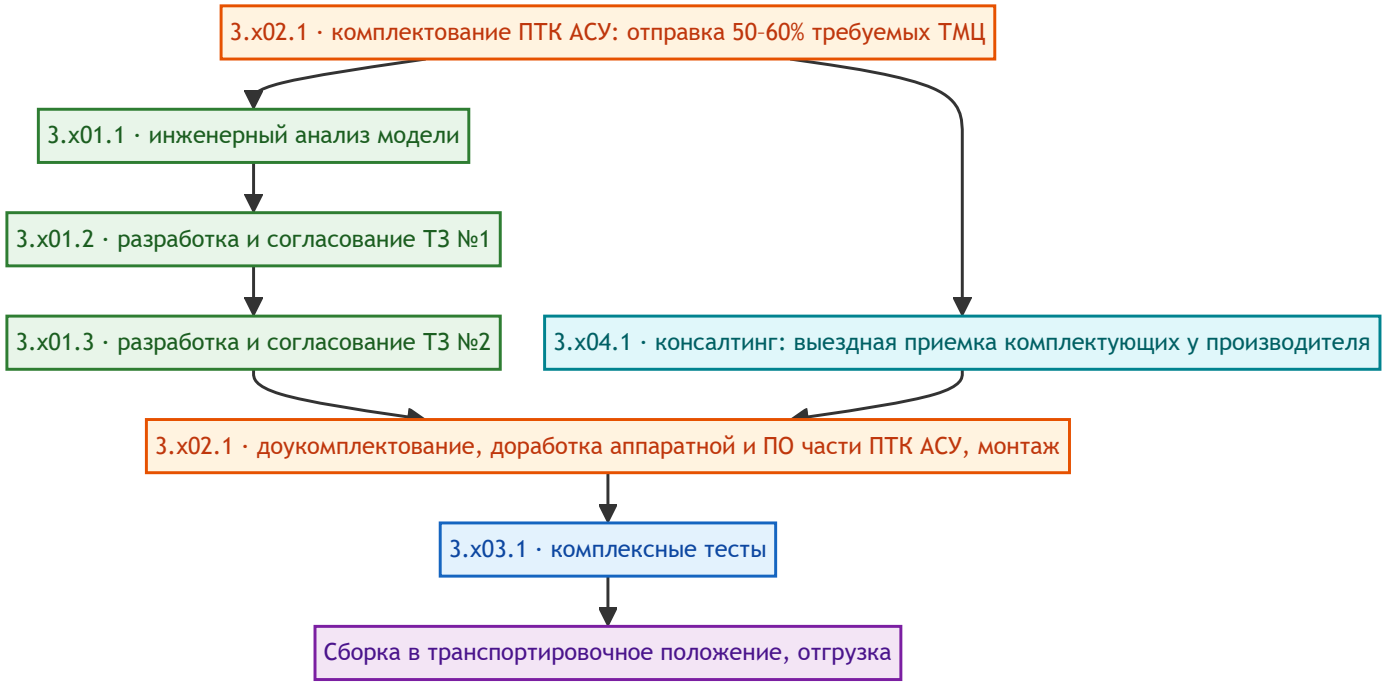
6.2. Заказ N2

Порядок работ — как цепочка одной модели VM из состава N3 (раздел 6.3): аналогично пунктам одной группы VM, не непосредственно нумерации спецификации.

6.3. Заказ N3 (единый шаблон для каждой модели VM)

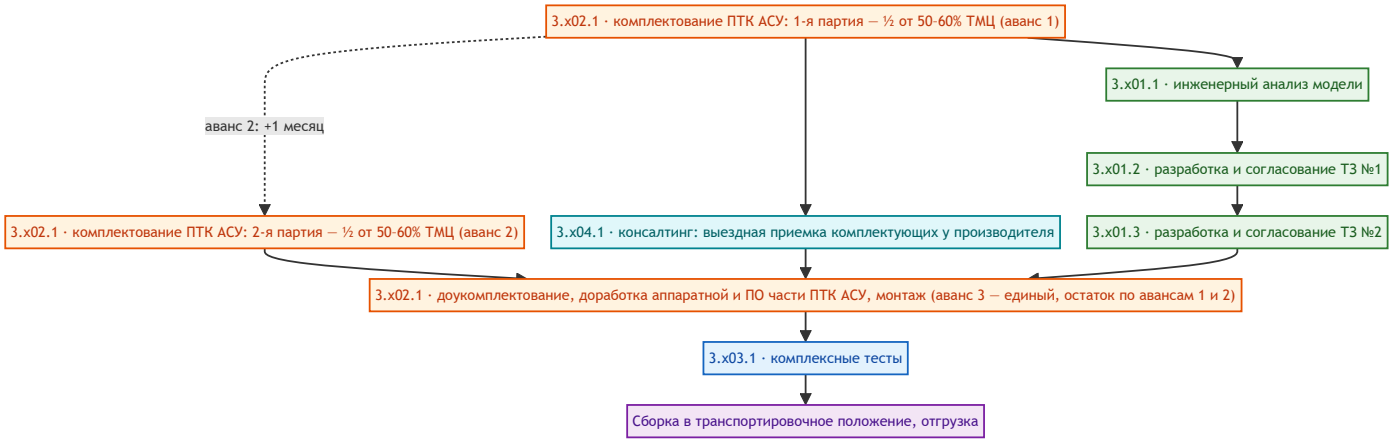
Набор работ одинаков для всех моделей; различается только режим сопряжения аналогичных пунктов между моделями. Позиция `3.x02.1` — одна строка спецификации, разорванная во времени для удобства авансирования и ускорения работ: на диаграммах её проходы окрашены единообразно (оранжевый).

6.3.1. Единовременное авансирование (срок 180 к.д.)



6.3.2. Разбитое авансирование (срок 210 к.д.)

Первый проход `3.x02.1` дробится на две партии ТМЦ (по ½ от 50–60%): первая — по `авансу 1`, вторая — по `авансу 2` с отсрочкой 1 месяц. `Аванс 3` покрывает остаток по обеим партиям **единовременно** — блок доукомплектования не дробится.



Этап	Режим относительно других моделей
`3.x02.1` комплектование ПТК АСУ (первый проход)	одновременно/параллельно по всем видам аппаратов, включая Knowhy
`3.x01.1` инженерный анализ	последовательно
`3.x01.2` ТЗ №1	последовательно/параллельно
`3.x01.3` ТЗ №2	последовательно/параллельно
`3.x04.1` консалтинг (выездная приемка ТМЦ)	по мере готовности партии ТМЦ, 1 день на модель, всего 199 500 руб без НДС
`3.x02.1` доукомплектование и монтаж	последовательно/параллельно

Этап	Режим относительно других моделей
`3.x03.1` комплексные тесты	последовательно
Отгрузка	очередность по договорённости с заказчиком

---

7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАКАЗЫ N4–N7

Выявлены и проговорены с заказчиком на митапе как логическое продолжение программы. Формальный порядок нумерации не соответствует порядку выполнения — реальные триггеры старта указаны ниже.

7.1. Заказ N4 — Изготовление металлоконструкций по КД заказа N1

- **Суть:** подготовка разверток, выбор производственного подрядчика, согласование параметров с технологами подрядчика, размещение заказа, интеграция готовых изделий в аппарат Knowhy N96, выдача корректировок конструктору при монтажных недостатках и организация повторного цикла.
- **Корреляция:** прямой «выход» из N1 (получает КД) и «вход» для демо-сборки; закрывает подраздел `НЕ УЧТЕНО` заказа N1.
- **Место в очереди:** старт при готовности 30–50% работ по N1.

7.2. Заказ N5 — Объединённый упрощённый N1+N4 для Knowhy G80

- **Суть:** по упрощённой схеме выполнить работы, аналогичные заказам N1 и N4, в отношении адаптированного аппарата на базе шкафа Knowhy G80.
- **Корреляция:** опирается на результаты N2 (адаптированный прототип G80) и на «библиотеку» КД, наработанную в N1/N4, — за счёт этого схема упрощённая.
- **Место в очереди:** старт после выполнения N1 и N4, при готовности 80–90% работ по N2.

7.3. Заказ N6 — Объединённый КД + металлоконструкции для парка N3

- **Суть:** по объединённой схеме (аналог N5) — разработка КД, изготовление металлоконструкций и их монтаж в изделия, полученные по заказу N3. Разработка КД оболочек возможна только после завершения всех работ по адаптации ПТК «Horizon VM» (вся электроника и софт откорректированы и протестированы), поскольку конструктив оболочек зависит от финальной комплектации аппаратов.
- **Корреляция:** закрывает `НЕ УЧТЕНО` по КД и металлоконструкциям заказа N3; опирается на библиотеку прототипов N3.
- **Место в очереди:** старт при готовности 70–80% работ по N3.

7.4. Заказ N7 — Исполнительная/эксплуатационная документация парка N3

- **Суть:** разработка комплекта документации для **всех** вендинговых аппаратов по заказу N3 за один «заход» (единым пакетом, без дробления по моделям). Корректное наименование — именно **исполнительная/эксплуатационная**: в составе требуемой документации имеются документы как из исполнительных комплектов, так и из эксплуатационных.
- **Корреляция:** завершает линию N3 документально; активируется только после окончательного доведения конструктива — КД разработана, новые элементы изготовлены и установлены в свои места, софт отлажен.
- **Место в очереди:** активация при готовности 70–80% работ по N6.

---

8. РАМОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ И ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ

Исполнитель и заказчик работают в паре юрлиц ГК «ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ» с 2025 года:

Параметр	Значение
Ранее подписанный рамочный договор	`27/2025-N0-MAC` — исполнитель **ООО «Мобильные Автоматизированные Системы»** (ООО МАС, ГК «ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ»); прикладной заказ `27/2025-N1-MAC`
Активный рамочный договор	`8/2026-N0-ГОРИЗОНТ` — исполнитель **ООО «ГОРИЗОНТ»**; все заказы настоящего проекта относятся к нему (нумерация исполнителя)
На подписание заказчику	рамочный договор `8/2026-N0-ГОРИЗОНТ` (`04__Договор/01__В стадии согласования/`)

Заказы, по которым требуется подписание **только коммерческих спецификаций/ТКП** (в рамках активного рамочного договора):

1. **Заказ 1** — `8/2026-N1-ГОРИЗОНТ` ;
2. **Заказ 2** — `8/2026-N2-ГОРИЗОНТ` ;
3. **Заказ 3** — `8/2026-N3-ГОРИЗОНТ` .

> ⚠ **Важно:** содержание рамочного договора `8/2026-N0-ГОРИЗОНТ` совпадает с ранее подписанным `27/2025-N0-MAC` с точностью до точки (замена исполнителя в рамках ГК). Этот юридический момент необходимо довести до юристов компании заказчика — договор не требует повторной правовой экспертизы, что существенно ускоряет согласование.

---

9. РАСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ И ВОПРОСЫ К ЭСКАЛАЦИИ

Актуализация по состоянию на срез спецификаций 05.10.2026 (перегенерация после митапа):

1. ⚠ **Порядок позиции** `1.102.1` — в спецификации N1 она следует между `1.101.5` и `1.101.6` (комплект `1.102` внутри нумерации комплекта `1.101`); в отчете сохранен фактический порядок спецификации. Проверить `NUM SEQUENCE SET` мастера при следующей ревизии — на коммерческие условия не влияет.

Версия документации: 1.4
Дата актуализации: 05 октября 2026 г.
Источники: мастер `20__work_spec #8_2026-n0-горизонт` (срез 30.09.2026), спецификации тип 40 заказов N1–N3 (срез 05.10.2026), протокол митапа 02.10.2026.